

```
1 package org.example;
2
3 public class Empleado { 4 usages
4     private String nombre; 6 usages
5     private double sueldo; 8 usages
6     private int numeroRetardos; 4 usages
7     private String areaAsignada; 4 usages
8
9     private static final String[] AREAS_VALIDAS = {"Sistemas", "Recursos Humanos", "Contabilidad", "Ventas", "Producción"}; 1 usage
10
11     public Empleado() {} no usages
12
13     public Empleado(String nombre, double sueldo, int numeroRetardos, String areaAsignada) { 2 usages
14         setNombre(nombre);
15         setSueldo(sueldo);
16         setNumeroRetardos(numeroRetardos);
17         setAreaAsignada(areaAsignada);
18     }
19
20
21     public void setNombre(String nombre) { 1 usage
22         if (nombre != null && !nombre.trim().isEmpty()) {
23             this.nombre = nombre;
24         } else {
25             System.out.println("Error: El nombre no puede estar vacio.");
```

```
3     public class Empleado { 4 usages
21     public void setNombre(String nombre) { 1 usage
24         } else {
25             System.out.println("Error: El nombre no puede estar vacio.");
26             this.nombre = "Sin nombre";
27         }
28     }
29
30     public void setSueldo(double sueldo) { 1 usage
31         if (sueldo >= 0) {
32             this.sueldo = sueldo;
33         } else {
34             System.out.println("Error: El sueldo no puede ser negativo.");
35             this.sueldo = 0.0;
36         }
37     }
38
39     public void setNumeroRetardos(int numeroRetardos) { 1 usage
40         if (numeroRetardos >= 0) {
41             this.numeroRetardos = numeroRetardos;
42         } else {
43             System.out.println("Error: El número de retardos no puede ser negativo.");
44             this.numeroRetardos = 0;
45         }
46     }
```

```

Main.java  Empleado.java x
3      public class Empleado { 4 usages
47
48      public void setAreaAsignada(String areaAsignada) { 2 usages
49          if (esAreaValida(areaAsignada)) {
50              this.areaAsignada = areaAsignada;
51          } else {
52              System.out.println("Error: El área ' + areaAsignada + ' no es válida en esta empresa.");
53              this.areaAsignada = "No asignada";
54          }
55      }
56
57
58      public String getNombre() { no usages
59          return this.nombre;
60      }
61
62      public double getSueldo() { no usages
63          return this.sueldo;
64      }
65
66      public int getNumeroRetardos() { no usages
67          return this.numeroRetardos;
68      }
69
70      public String getAreaAsignada() { no usages

```

```

Main.java  Empleado.java x
3      public class Empleado { 4 usages
71          return this.areaAsignada;
72      }
73
74
75      public void aumentarSueldo(double porcentaje) { 1 usage
76          if (porcentaje > 0) {
77              double aumento = this.sueldo * (porcentaje / 100);
78              this.sueldo += aumento;
79              System.out.println("Sueldo de " + this.nombre + " aumentado en un " + porcentaje + "%.");
80          } else {
81              System.out.println("Error: El porcentaje de aumento debe ser mayor a 0.");
82          }
83      }
84
85      public void disminuirSueldo(double porcentaje) { 1 usage
86          if (porcentaje > 0 && porcentaje <= 100) {
87              double descuento = this.sueldo * (porcentaje / 100);
88              this.sueldo -= descuento;
89              System.out.println("Sueldo de " + this.nombre + " disminuido en un " + porcentaje + "%.");
90          } else {
91              System.out.println("Error: Porcentaje de disminución no válido.");
92          }
93      }
94

```

```

Main.java  Empleado.java x
3      public class Empleado { 4 usages
85      public void disminuirSueldo(double porcentaje) { 1 usage
93      }
94
95      public void mostrarInformacion() { 4 usages
96          System.out.println("Nombre: " + this.nombre);
97          System.out.println("Área: " + this.areaAsignada);
98          System.out.println("Retardos: " + this.numeroRetardos);
99          System.out.printf("Sueldo Actual: $%.2f\n", this.sueldo);
100     }
101
102     private boolean esAreaValida(String area) { 1 usage
103         if (area == null) return false;
104         for (String areaValida : AREAS_VALIDAS) {
105             if (areaValida.equalsIgnoreCase(area)) {
106                 return true;
107             }
108         }
109         return false;
110     }
111 }
112

```

```

Main.java x  Empleado.java
1      package org.example;
2
3      public class Main {
4      public static void main(String[] args) {
5
6          System.out.println("=== REGISTRO DE EMPLEADOS ===");
7
8          Empleado empleado1 = new Empleado(nombre: "Ana Gómez", sueldo: 25000.0, numeroRetardos: 1, areaAsignada: "Sistemas");
9          empleado1.mostrarInformacion();
10
11         empleado1.aumentarSueldo(porcentaje: 12.5);
12         empleado1.mostrarInformacion();
13
14         Empleado empleado2 = new Empleado(nombre: "Carlos Pérez", sueldo: 18000.0, numeroRetardos: 4, areaAsignada: "Marketing");
15
16         empleado2.setAreaAsignada("Ventas");
17         empleado2.mostrarInformacion();
18
19         empleado2.disminuirSueldo(porcentaje: 5.0);
20         empleado2.mostrarInformacion();
21     }
22 }

```

```
Run Main x
C:\Users\x\.jdk\openjdk-26.0.1\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\
=== REGISTRO DE EMPLEADOS ===
Nombre: Ana Gómez
Área: Sistemas
Retardos: 1
Sueldo Actual: $25000.00
Sueldo de Ana Gómez aumentado en un 12.5%.
Nombre: Ana Gómez
Área: Sistemas
Retardos: 1
Sueldo Actual: $28125.00
Error: El área 'Marketing' no es válida en esta empresa.
Nombre: Carlos Pérez
Área: Ventas
Retardos: 4
Sueldo Actual: $18000.00
Sueldo de Carlos Pérez disminuido en un 5.0%.
Nombre: Carlos Pérez
Área: Ventas
Retardos: 4
Sueldo Actual: $17100.00
```